LA MÉTÉO EXPLIQUE-T-ELLE LES RETARDS DES TRAINS SNCF ?

Une analyse croisée de la régularité SNCF et du stress météorologique

par Clément Romanet et Anthony Combes-Aguéra

SOMMAIRE

- PRESENTATION DES API
- HARMONISATION
- SCORE METEO
- FIGURES
- LIMITES

3 SOURCES D'API

SNCF OPENDATA
OUVRONS LA VOIE À DES SERVICES INNOVANTS

Base principale :
regularite-mensuelle-ter

Base à comparer :
ponctualite-mensuelle-transilien
regularite-mensuelle-intercites

Variables de contexte :
gares-de-voyageurs
frequentation-gares

Open-Meteo

historique météo quotidien

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
geo.api.gouv.fr

nom de régions et des chefs-lieux
avec leurs coordonnées

LES INDICATEURS SNCF NE SONT PAS IDENTIQUES

Donnée sur 13 ans :

de 2013 à 2026

Type de transport	Indicateur	Échelle
TER	Régularité	Régions sauf Île-de-France
Intercités	Régularité	France
Transilien	Ponctualité	Île-de-France

Régularité =/ Ponctualité

SNCF OPENDATA
OUVRONS LA VOIE À DES SERVICES INNOVANTS

HARMONISATION DES RÉGIONS

AVANT 2016
22 régions métropolitaines

APRÈS 2016
13 régions métropolitaines

HARMONISATION DES RÉGIONS

Création d'un dictionnaire
AVEC CHATGPT 5.4

+

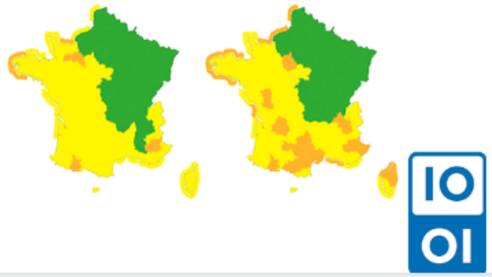
Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

geo.api.gouv.fr

SCORE DE STRESS MÉTÉO

METEO FRANCE

À VOS CÔTÉS, DANS UN CLIMAT QUI CHANGE



Bulletin Vigilance

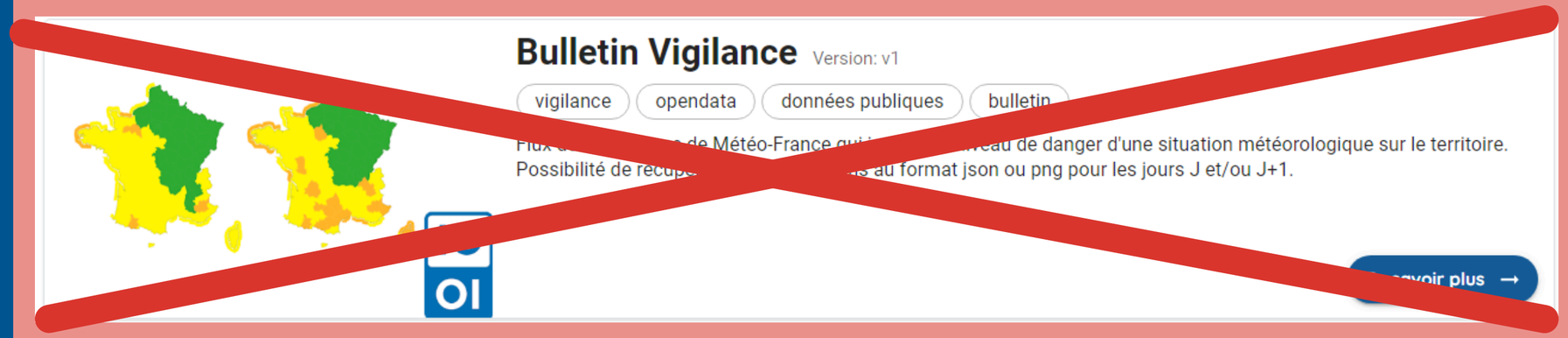
Version: v1

vigilance | opendata | données publiques | bulletin

Flux de la Vigilance de Météo-France qui indique le niveau de danger d'une situation météorologique sur le territoire. Possibilité de récupérer ces informations au format json ou png pour les jours J et/ou J+1.

En savoir plus →

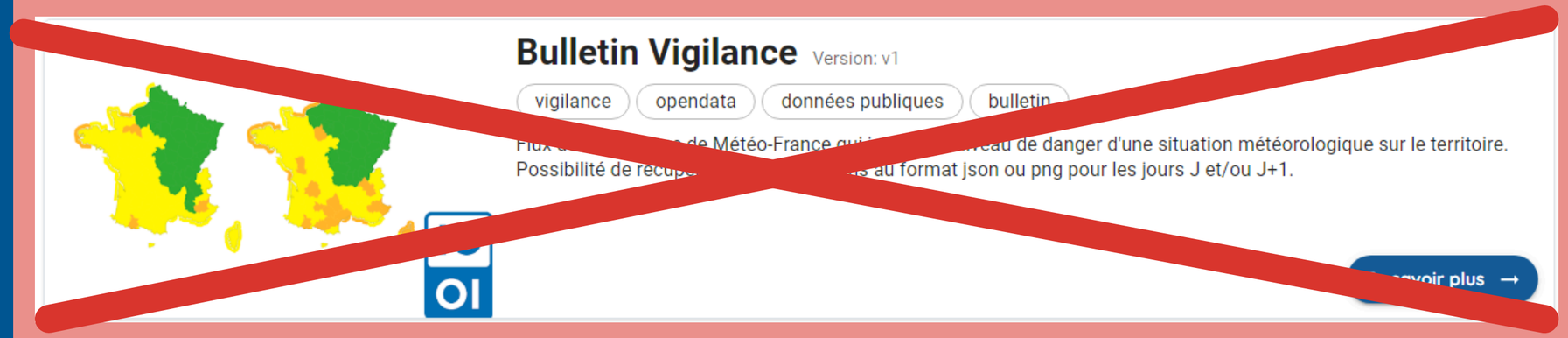
SCORE DE STRESS MÉTÉO



Calculer la météo entre chaque gare d'une ligne ?

Piste envisagée mais non retenue

SCORE DE STRESS MÉTÉO



Épisodes météo extrêmes → leur fréquence et leur intensité

Open-Meteo

SCORE DE STRESS MÉTÉO

Pour chaque jour, on attribue des évènements selon la météo obtenue via Open-Meteo

MONTPELLIER
01/01 2023

- 30°C
- orage
- pluie de 15 mm
- rafales à 80 km/h
- neige

→

MONTPELLIER
01/01 2023

- heat_day = 1
- storm_day = 1
- heavy_rain_day = 1
- wind_day = 1
- snow_day = 1

SCORE DE STRESS MÉTÉO

On calcule le total pour chaque mois

MONTPELLIER

MONTPELLIER

MONTPELLIER
30/01 2023

- heat_day = 1
- storm_day = 1
- heavy_rain_day = 1
- wind_day = 1
- snow_day = 1

→

MONTPELLIER
01 2023

- heat_day = 5
- storm_day = 7
- heavy_rain_day = 4
- wind_day = 7
- snow_day = 1

SCORE DE STRESS MÉTÉO

Et pour chaque département

MONTPELLIER
01 2023

- heat_day = 5
- storm_day = 7
- heavy_rain_day = 4
- wind_day = 7
- snow_day = 1

LUNEL
01 2023

- heat_day = 5
- storm_day = 7
- heavy_rain_day = 2
- wind_day = 7
- snow_day = 1

AGDE
01 2023

- heat_day = 5
- storm_day = 8
- heavy_rain_day = 2
- wind_day = 7
- snow_day = 1

SÈTE
01 2023

- heat_day = 5
- storm_day = 2
- heavy_rain_day = 1
- wind_day = 7
- snow_day = 1

etc..

HÉRAULT
01 2023

- heat_day = 35
- storm_day = 42
- heavy_rain_day = 9
- wind_day = 30
- snow_day = 5

SCORE DE STRESS MÉTÉO

Et on moyenne pour chaque région

HÉRAULT
01 2023

- heat_day = 35
- storm_day = 42
- heavy_rain_day = 9
- wind_day = 30
- snow_day = 5

GARD
01 2023

- heat_day = 35
- storm_day = 42
- heavy_rain_day = 9
- wind_day = 30
- snow_day = 5

AUDE
01 2023

- heat_day = 35
- storm_day = 42
- heavy_rain_day = 9
- wind_day = 30
- snow_day = 5

HAUTE-GARONNE
01 2023

- heat_day = 35
- storm_day = 42
- heavy_rain_day = 9
- wind_day = 30
- snow_day = 5

etc..

→

OCCITANIE
01 2023

- heat_day = 32,5
- storm_day = 40,05
- heavy_rain_day = 8
- wind_day = 28,7
- snow_day = 2,37

SCORE DE STRESS MÉTÉO

1

ON MESURE
SI LE MOIS EST ANORMAL

2

ON GARDE
SEULEMENT LE STRESS DÉFAVORABLE

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$stress = \max(0, z)$$

SCORE DE STRESS MÉTÉO

On construit le score à partir de deux sous-scores

SCORE DE FRÉQUENCE

combien d'épisodes anormaux ?

SCORE D'INTENSITÉ

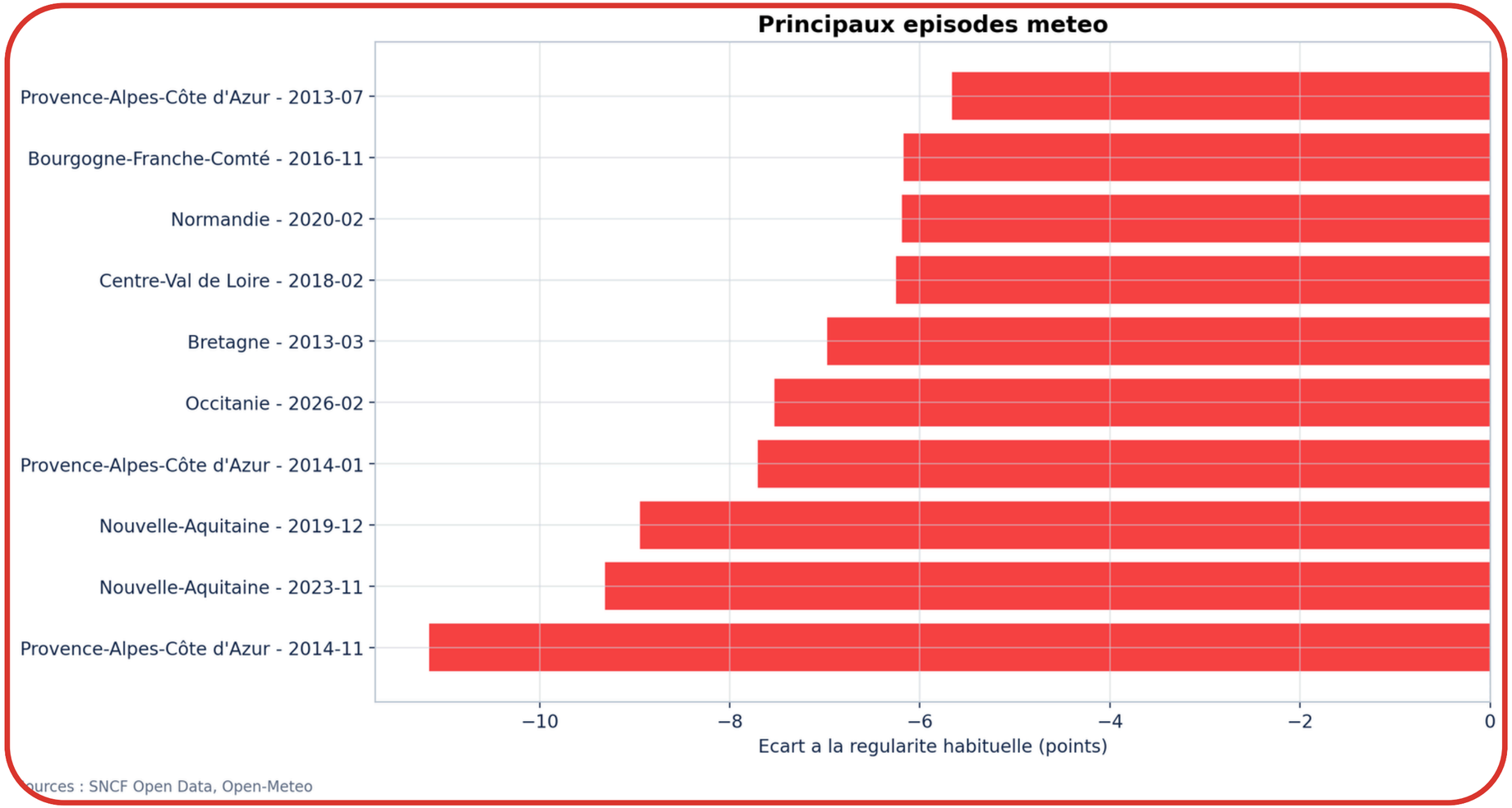
à quel point étaient-ils violents ?

70%

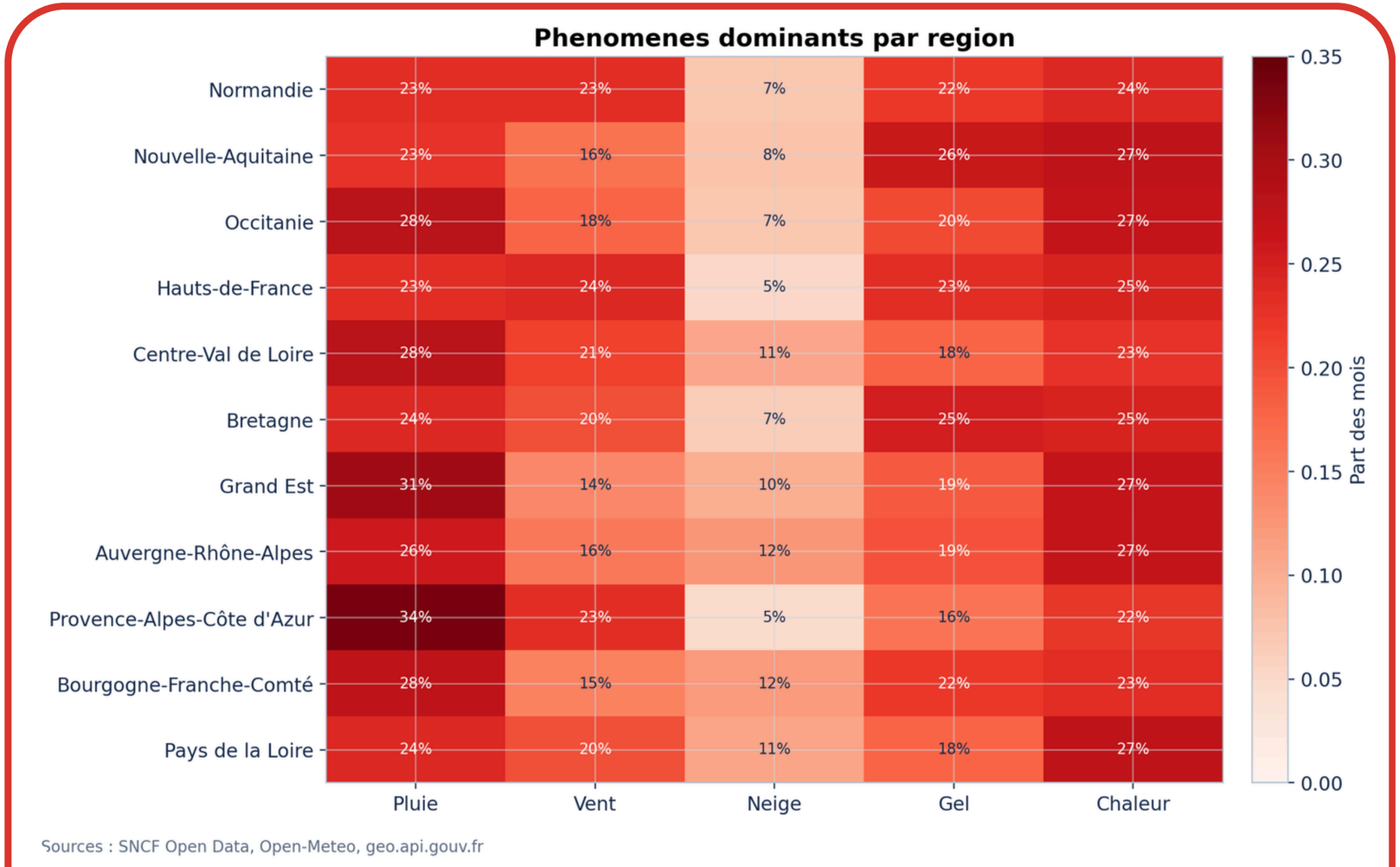
30%

SCORE DE STRESS MÉTÉO

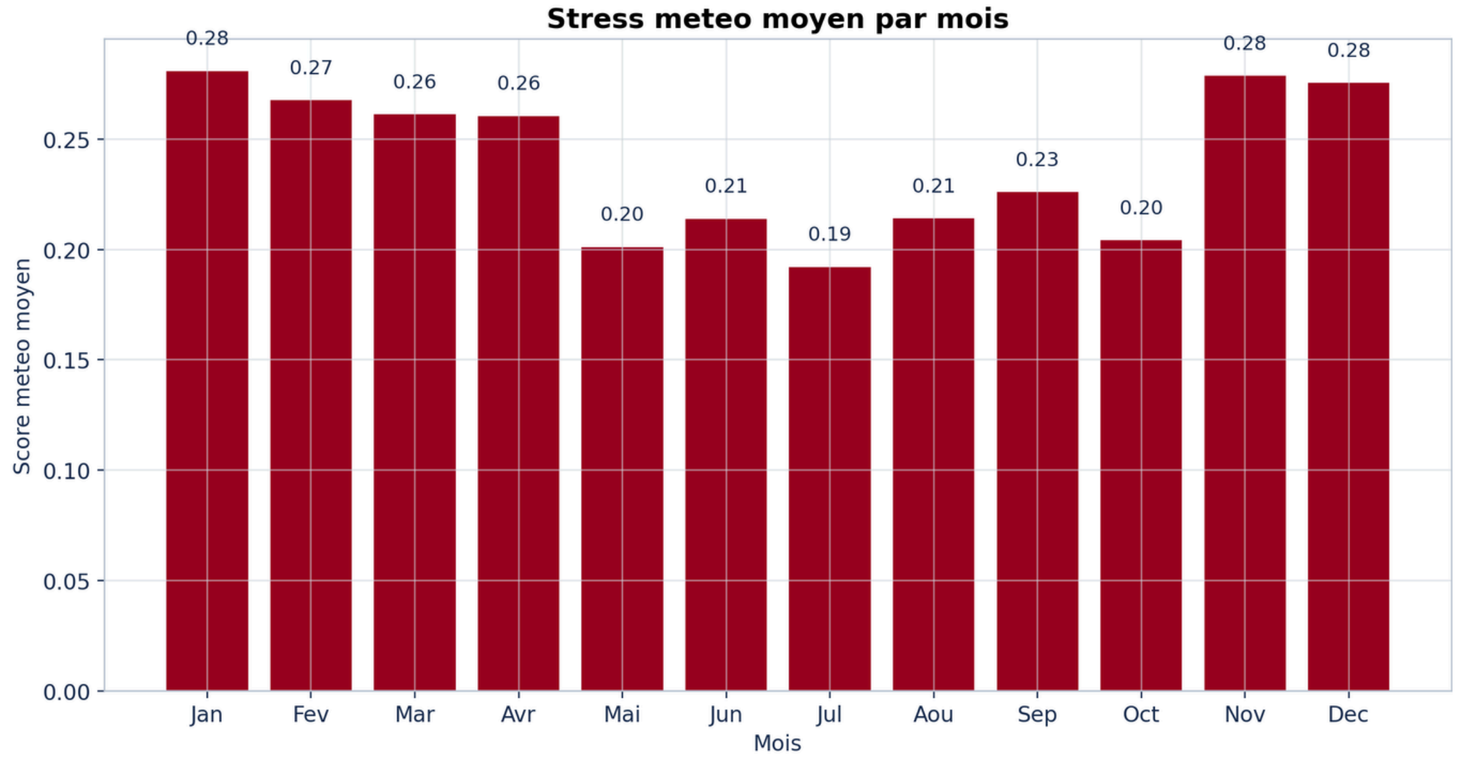
SCORE DE STRESS MÉTÉO



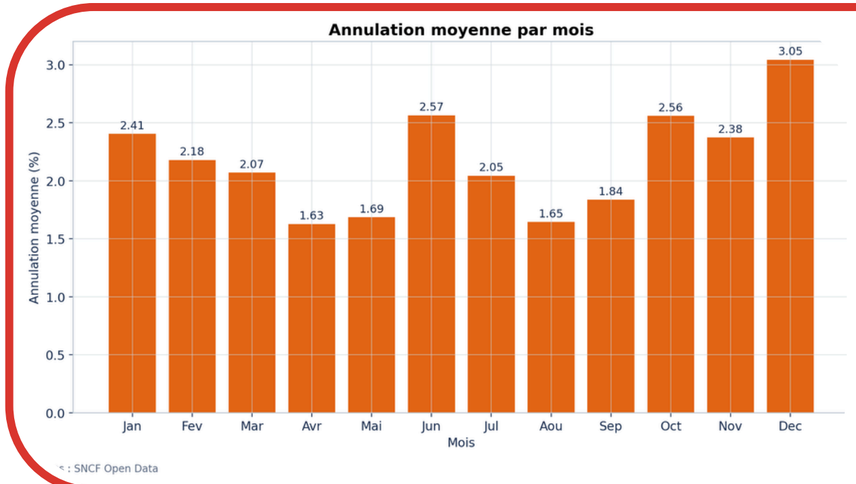
COMPOSITION DU STRESS MÉTÉO PAR RÉGION

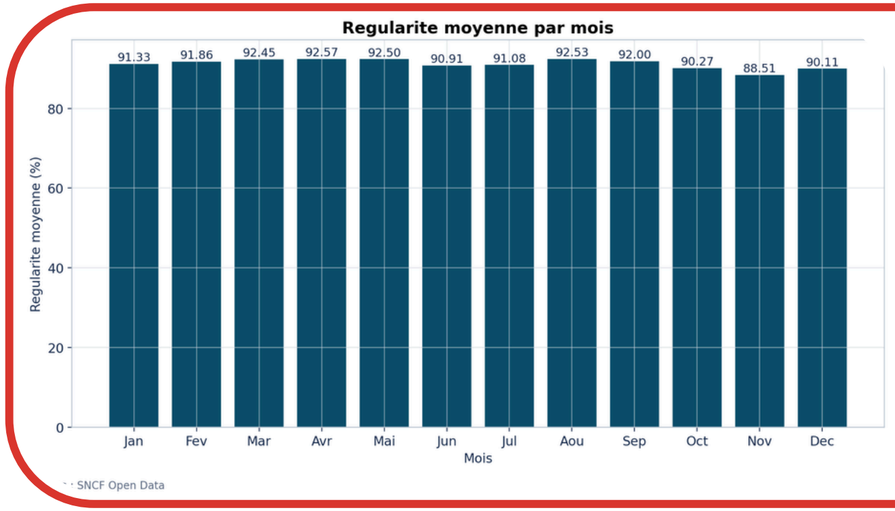


STRESS METEO AFFECTE LA REGULARITE DES TER ?

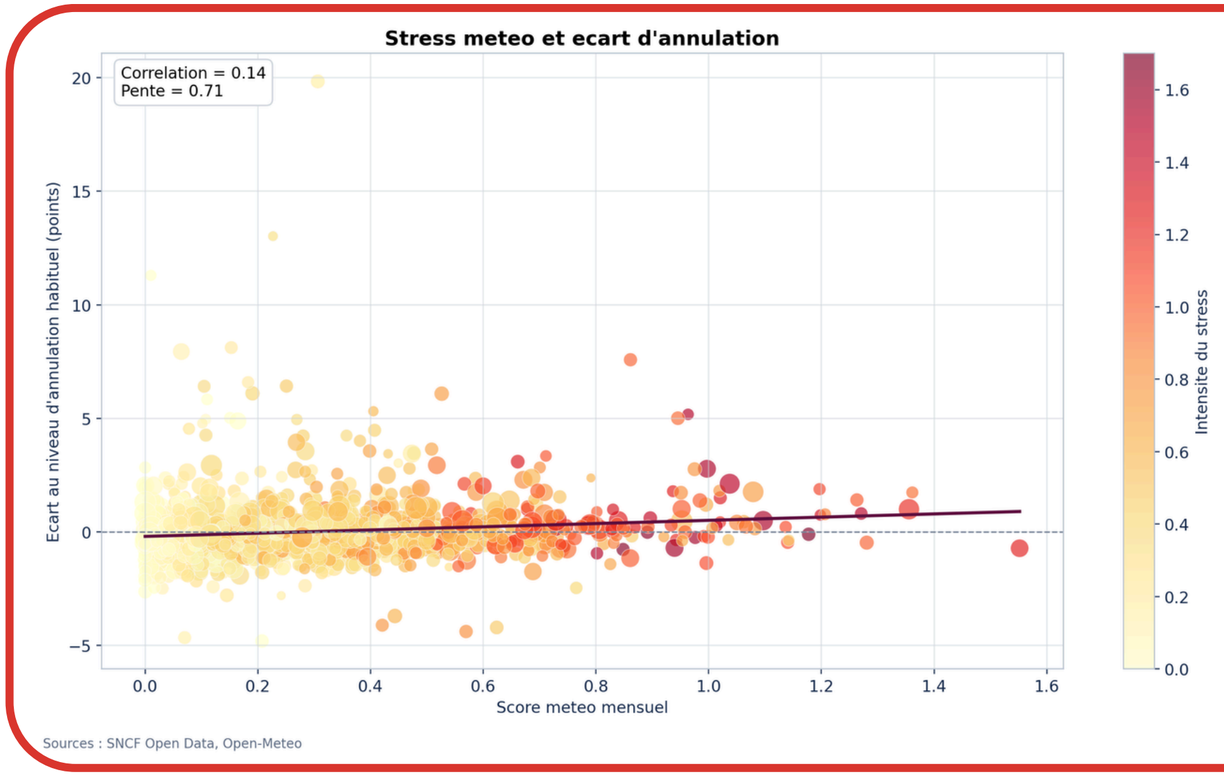


Sources : Open-Meteo

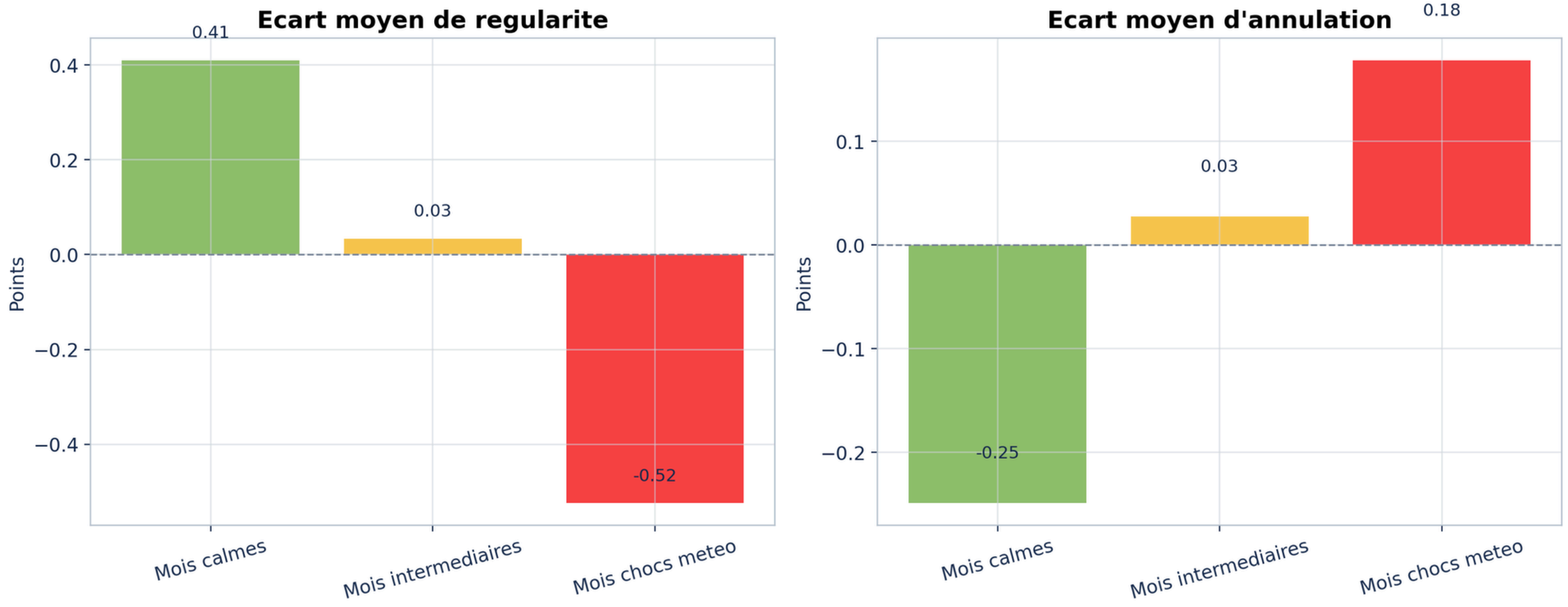




STRESS METEO ET REGULARITE / ANNULATION DES TER

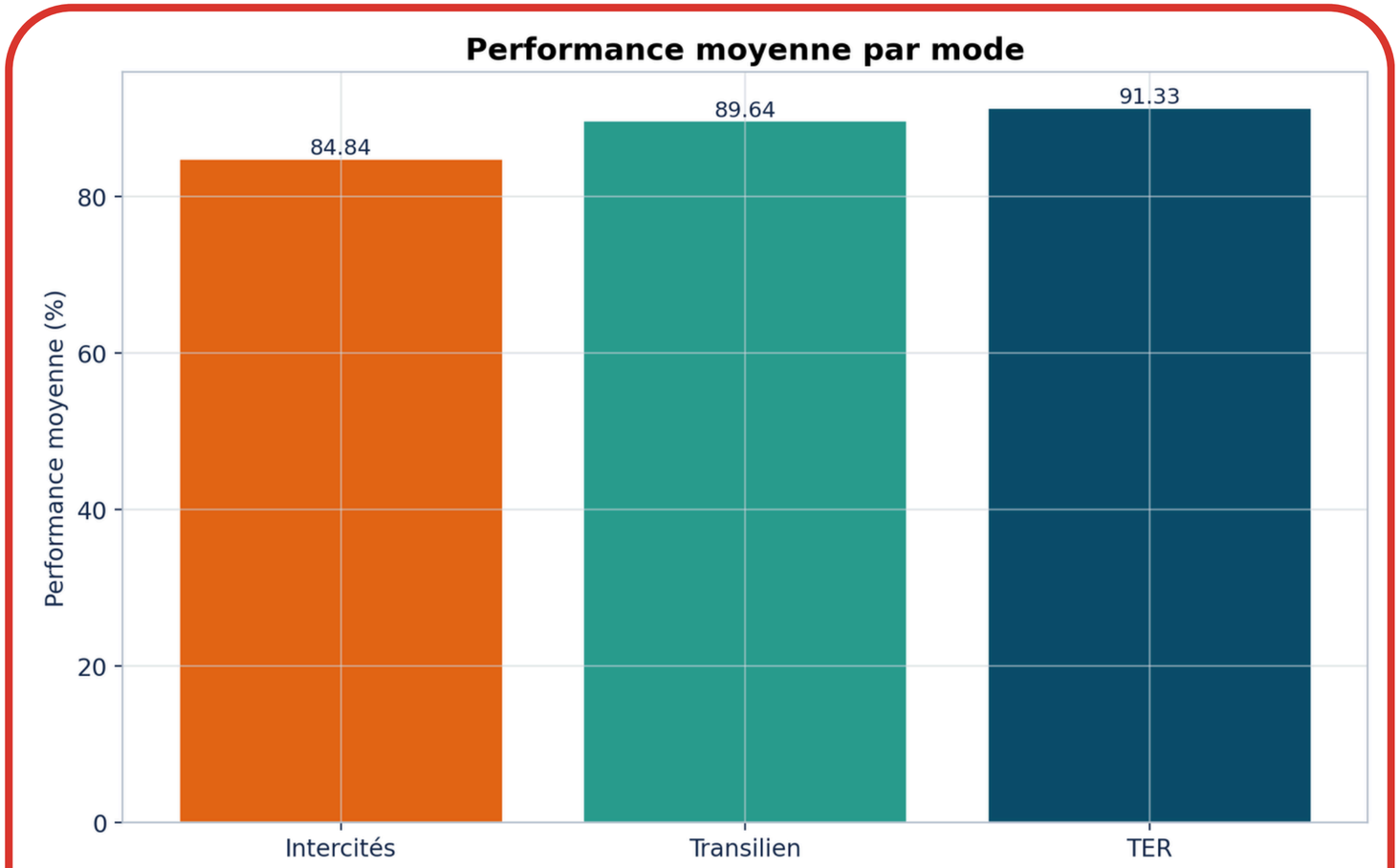


STRESS METEO ET REGULARITE / ANNULATION DES TER

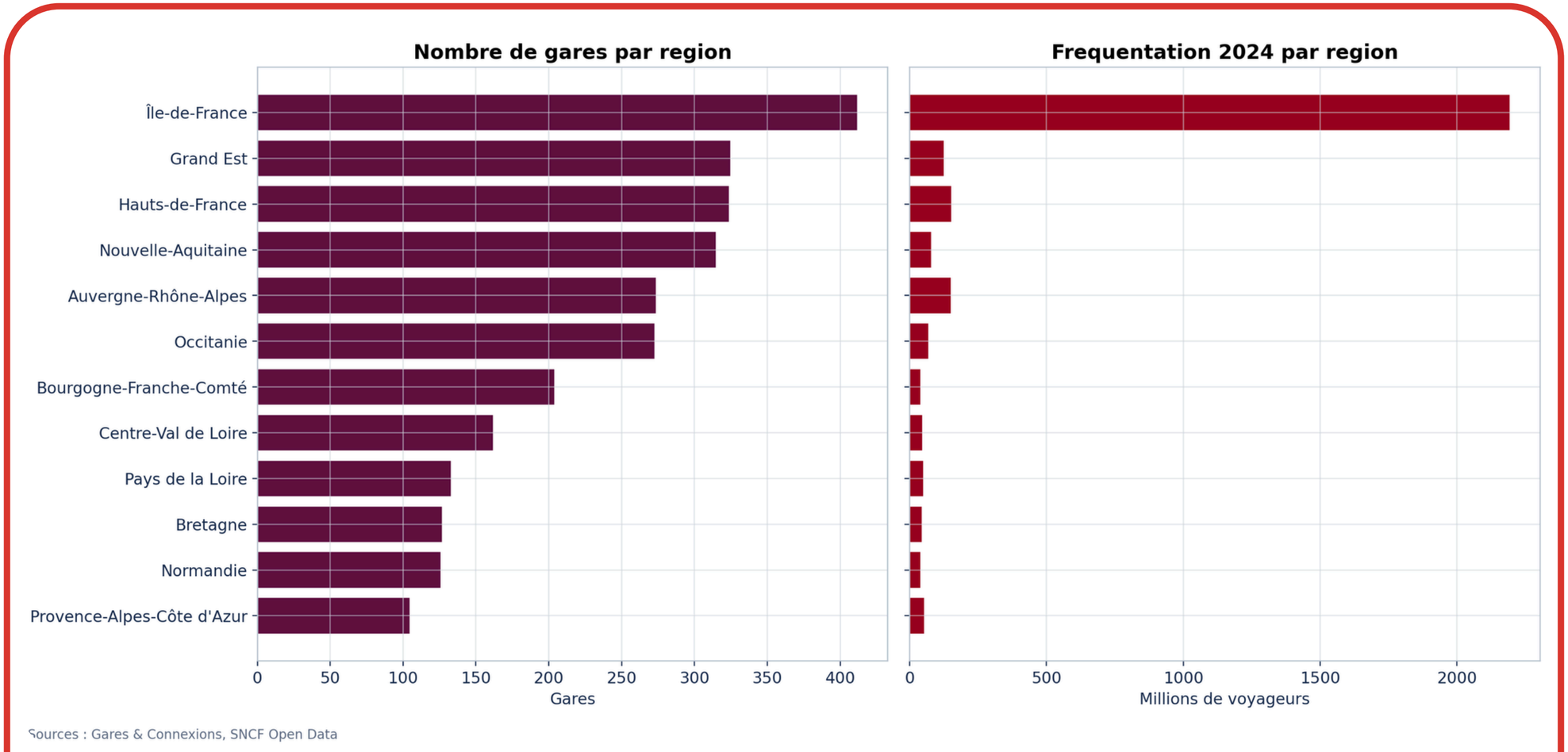


Sources : SNCF Open Data, Open-Meteo

COMPARAISON DES TRANSPORTS



NOMBRE ET FREQUENTATION DES GARES PAR RÉGION



LIMITES DE NOTRE PROJET

- Régularité SNCF mensuelle et agrégée
- TER / Transilien / Intercités pas strictement comparables
- Score météo dépend de seuils et de pondérations
- Limites de quota Open-Meteo